

Esercizio 1.

Sia Ω un insieme e sia $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ lo spazio di probabilità con $\mathfrak{F} = \{\emptyset, \Omega\}$ e P la funzione di probabilità su di esso univocamente determinata. Sia inoltre $X_c : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione data da

$$X_c(x) = c \quad \forall x \in \Omega$$

per un certo $c \in \mathbb{R}, c \neq 0$.

- (1) (2 punti) Mostrare che X_c è una variabile aleatoria.
- (2) (2 punti) Fornire un esempio di funzione $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ che non è una variabile aleatoria sullo spazio di probabilità $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ definito sopra. Giustificare la risposta.
- (3) (3 punti) Determinare la funzione di distribuzione di X_c .
- (4) (2 punti) X_c è una variabile aleatoria continua? Motivare la risposta.
- (5) (3 punti) Mostrare che X_c è stocasticamente indipendente rispetto a se stessa.

1) Se X_c è una r.v. allora $\forall x \in \Omega \quad X_c^{-1}(x) \in \mathcal{F}$.

Analizziamo i risultati che assume la r.v. X_c :

$$X_c^{-1}(c) = \begin{cases} \Omega & \text{se } c \in \mathbb{F} \\ \emptyset & \text{se } c \notin \mathbb{F} \end{cases}$$

ore $\mathbb{F} \in \mathcal{F}$. Per cui X_c è una r.v.

2) Consideriamo lo spazio campionario $\Omega = \{\emptyset, \{a, b\}\}$

e la r.v.: $Y(a) = 1$ e $Y(b) = 0$

allora $Y^{-1}(1) = a \notin \mathcal{F}$ e $Y^{-1}(0) = b \notin \mathcal{F}$ per cui Y non

è una r.v.

3) La funzione di distribuzione di X_c è:

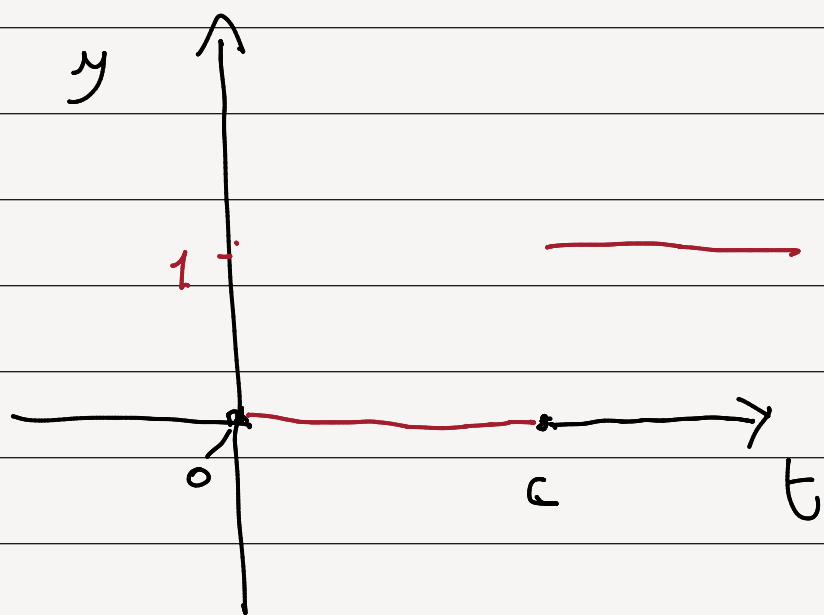
$P[X_c \leq t]$ e sappiamo che $X_c(x) = c \quad \forall x \in \Omega$ per cui:

$$P[X_c \leq t] = \begin{cases} \Omega & \text{se } c \leq t \\ \emptyset & c > t \end{cases}$$

Ovvero:

$$F_{X_c}(t) = \begin{cases} 1 & c \leq t \Rightarrow t \geq c \\ 0 & c > t \end{cases}$$

4) Se analizziamo il grafico della funzione $F_{X_c}(t)$:



La funzione ha quindi un salto quando t supera un certo valore c , ovvero non è continua nel punto $F_{X_c}(c)$.

5) Se X_c è stocasticamente indipendente da se stessa allora $P(X_c=A \cap X_c=B) = P(X_c)^2$. Analizziamo $P(X_c=A \cap X_c=B)$:

$$P(X_c=A \cap X_c=B) = \begin{cases} 1 & \text{se } A \cap B \in F \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$P(X_c)^2 = 1$ allora X_c è indipendente da se stesso.

Esercizio 2. Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione normale di rango n con media 0 e varianza σ^2 ignota.

- (1) (3 punti) Determinare la distribuzione della media campionaria $\bar{X}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ e delle variabili aleatorie $\frac{X_i^2}{\sigma^2}$, con $i \in \{1, \dots, n\}$.
- (2) (3 punti) Calcolare la probabilità $P_{\sigma^2}(X_1 > \sqrt{X_2^2 + X_3^2})$. (Suggerimento: esprimere il risultato in termini della funzione di distribuzione della t di Student)
- (3) (4 punti) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza per σ^2 relativo al campione $X_1, \dots, X_n$.
- (4) (2 punti) Lo stimatore ottenuto nel punto (3) è uno stimatore corretto di σ^2 ? Motivare la risposta.

$$1) \bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{ove } X_i \sim N(0, \sigma^2)$$

La distribuzione normale è riproducibile ovvero: $\sum_{i=1}^n X_i \sim N(0, n\sigma^2)$
 per cui $\bar{X}_n$ è una distribuzione normale risulterà $\bar{X}_n \sim N(0, \frac{1}{n^2} n\sigma^2)$
 $\Rightarrow \bar{X}_n \sim N(0, \frac{\sigma^2}{n})$

Sia $Y = \frac{X_i^2}{\sigma^2}$ con $i \in \{1, \dots, n\}$ sappiamo che $\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0, 1)$ per il processo di standardizzazione in quanto $\mu=0$. Allora

$$\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0, 1)^2 = \Gamma(1/2, 1/2) = \chi^2(1)$$

$$2) P_{\sigma^2} (X_1 > \sqrt{X_2^2 + X_3^2})$$

Ricordiamo che una distribuzione t di Student è
suffetta:

$$T = \frac{N}{\sqrt{X}} \sqrt{n}$$

ore $N \sim N(0, 1)$ e $X \sim \chi^2(n)$ e n sono i gradi di libertà
delle χ^2 .

Dividendo ambo i membri per σ^2 otteniamo:

$$P_{\sigma^2} \left(\frac{X_1}{\sigma^2} > \sqrt{\frac{X_2^2}{\sigma^2} + \frac{X_3^2}{\sigma^2}} \right)$$

$$\text{ore } N = \frac{X_1}{\sigma^2} \sim N(0, 1) \quad \text{e} \quad \frac{X_2^2}{\sigma^2} + \frac{X_3^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2).$$

$$\text{Le } \chi^2 \text{ è riproducibile quindi } X = \frac{X_2^2}{\sigma^2} + \frac{X_3^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2)$$

$$\text{Allora: } P_{\sigma^2} (N > \sqrt{X})$$

Moltiplichiamo ambo i membri per $\sqrt{2}$ ore Z è il grado di
libertà delle χ^2 .

$$P_{\sigma^2} (N \sqrt{2} > \sqrt{X} \sqrt{2}) = P \left(\frac{N \sqrt{2}}{\sqrt{X}} > \sqrt{2} \right) \quad \text{ore } T = \frac{N \sqrt{2}}{\sqrt{X}} \text{ è la distribuzione}$$

$$\text{t di Student: } P_{\sigma^2} (T > \sqrt{2}) = 1 - F_{t(2)}(\sqrt{2})$$

$$3) f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \quad x \in \mathbb{R}$$

$$h(x_1, \dots, x_n; \sigma) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \frac{1}{\sigma^n} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2} \quad X_i \in \mathbb{R} \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$$

$$\ln h = -n \ln(\sigma) - \frac{1}{2\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + 2 \cdot \frac{1}{2\sigma^3} \sum_{i=1}^n X_i^2$$

$$\frac{n}{\sigma} = \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n X_i^2$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n}$$

$$④ E \left[\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n} \right] = \frac{1}{n} E[X_i^2] = E \left[\frac{X_i^2}{\sigma^2} \sigma^2 \right] = \sigma^2 E \left[\frac{X_i^2}{\sigma^2} \right] = \sigma^2 \cdot \frac{1}{1} = \sigma^2$$

in quanto $\frac{X_i^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1) = \Gamma(1/2, 1/2)$

quindi $\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n}$ è uno stimatore corretto di σ^2 .

Esercizio 3. (8 punti) Una certa popolazione normale ha deviazione standard nota $\sigma = 20$. Si vuole verificare che la media di tale popolazione sia pari a 50. A tal scopo si estrae un campione di 64 unità della popolazione e si trova una media campionaria $\bar{X} = 55$. Con un livello di significatività del 5% si può rifiutare tale ipotesi?

$$\sigma = 20 \quad \bar{X} = 55 \quad n = 64$$

$$H_0: \mu = \mu_0 = 50$$

Rifiuto se:

$$\left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right| > z_{1-\alpha/2}$$

$$\left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right| = \left| \frac{55 - 50}{20 / \sqrt{64}} \right| = \left| \frac{5 \cdot 8}{20} \right| = 2$$

$$\text{Con } \alpha = 0.05 \Rightarrow 1 - \alpha/2 = 0.975$$

$$z_{0.975} = 1.96 \Rightarrow H_0 \text{ si rifiuta}$$